

Guía de Estudio: Operaciones con Fracciones (Suma, Resta, Multiplicación y División)

Rumbo al Ingreso del Colegio Nacional de Monserrat

Las fracciones representan partes de un todo y son herramientas fundamentales para resolver problemas de asignación de recursos, repartos e interpretación de gráficos en el examen escrito del Monserrat. A continuación, analizaremos de manera rigurosa cómo operar con ellas con absoluta precisión.

1. Las Operaciones Básicas

Adición y Sustracción

Para sumar o restar fracciones, debemos prestar atención única y exclusivamente a sus **denominadores** (los números de abajo):

- **Con el mismo denominador (Homogéneas):** Se conserva el denominador común y se operan los numeradores de forma directa.

$$a/c \pm b/c = (a \pm b)/c$$

- **Con diferente denominador (Heterogéneas):** No se pueden sumar unidades de distinto orden físico o conceptual. Se debe hallar un **denominador común** calculando el **Mínimo Común Múltiplo (MCM)** de los denominadores originales. Luego, se transforman las fracciones a sus formas equivalentes amplificadas:

$$1/3 + 2/5 = 5/15 + 6/15 = 11/15 \quad (\text{MCM de } 3 \text{ y } 5 = 15)$$

Multiplicación

La multiplicación no requiere buscar un denominador común. Se opera en línea recta de manera **directa**: el producto de los numeradores será el nuevo numerador, y el producto de los denominadores será el nuevo denominador.

$$a/b \times c/d = (a \times c)/(b \times d)$$

División

Dividir una fracción por otra equivale a multiplicar la primera por el recíproco de la segunda. El procedimiento estándar requiere **invertir la segunda fracción** (el numerador pasa abajo y el denominador arriba) y cambiar la operación a una multiplicación directa.

$$a/b \div c/d = a/b \times d/c = (a \times d)/(b \times c)$$

2. Ejemplos Resueltos Paso a Paso

Fieles al estilo analítico del Colegio Monserrat, analicemos dos problemas típicos extraídos conceptualmente de las pruebas de ingreso:

Problema 1: Consumo del resto (Estilo Examen 2025)

Enunciado: Un ingresante dispone de una caja de bombones. El lunes come $1/3$ del total de los bombones. El martes come $3/4$ **del resto**. Si todavía le quedan 10 bombones en la caja, ¿cuántos bombones tenía al principio?

Paso 1: Calcular la fracción que queda el primer día.

Si el total de la caja es la unidad entera (1), expresada en tercios como $3/3$, y se come $1/3$, calculamos lo que queda en la caja:

$$1 - 1/3 = 3/3 - 1/3 = 2/3 \text{ es el resto.}$$

Paso 2: Calcular lo que consume el martes (Fracción de una fracción).

El martes consume $3/4$ **de** $2/3$. Traducimos la palabra "de" como multiplicación:

$$3/4 \times 2/3 = (3 \times 2)/(4 \times 3) = 6/12$$

Simplificamos dividiendo por 6 arriba y abajo: $(6 \div 6)/(12 \div 6) = 1/2$. El martes consumió $1/2$ del total general.

Paso 3: Sumar los consumos para hallar la fracción sobrante.

Consumo total = Lunes + Martes:

$$1/3 + 1/2 = 2/6 + 3/6 = 5/6 \text{ consumido en total.}$$

Si se consumieron 5/6 partes, significa que lo que sobra en la caja equivale a 1/6 del total de la caja.

Paso 4: Relacionar la fracción sobrante con el número real.

El enunciado dice que el sobrante real son 10 bombones. Por lo tanto:

$$1/6 \text{ del total} = 10 \text{ bombones}$$

Si una de las seis partes iguales vale 10, para saber el total multiplicamos por 6:

$$10 \times 6 = 60$$

Respuesta: La caja contenía originalmente **60 bombones**.

Problema 2: Reparto y capacidad (Estilo Examen 2024)

Enunciado: Un camión transporta bidones de jugo concentrado. Si tenemos 3 botellas grandes que contienen en total $3 \frac{3}{4}$ litros de jugo y queremos fraccionar todo ese contenido en pequeños frascos de $\frac{1}{8}$ de litro, ¿cuántos frascos podremos llenar por completo?

Paso 1: Convertir el número mixto a fracción impropia.

El número mixto $3 \frac{3}{4}$ representa 3 enteros completos más tres cuartos. Lo convertimos multiplicando el entero por el denominador y sumando el numerador:

$$3 \frac{3}{4} = ((3 \times 4) + 3)/4 = (12 + 3)/4 = 15/4 \text{ litros en total.}$$

Paso 2: Plantear la división de reparto.

Debemos distribuir (dividir) el total de litros entre la capacidad de cada frasco pequeño:

$$15/4 \div 1/8$$

Paso 3: Resolver aplicando el método de inversión.

Invertimos la segunda fracción ($1/8 \rightarrow 8/1$) y multiplicamos directo:

$$15/4 \times 8/1 = (15 \times 8)/(4 \times 1) = 120/4$$

Paso 4: Simplificar el resultado final.

Dividimos 120 entre 4:

$$120 \div 4 = 30$$

Respuesta: Se podrán llenar exactamente **30 frascos** pequeños.

3. Trucos Infalibles para el Examen

• **El método de la Mariposa (Suma/Resta veloz de dos fracciones):** Cuando tengas que resolver una suma rápida como $2/3 + 1/4$ y no quieras escribir la cuadrícula del MCM, dibuja unas alas cruzadas multiplicando en diagonal:

1. Multiplica cruzado: $2 \times 4 = 8$ y $3 \times 1 = 3$. Suma esos resultados arriba: $8 + 3 = 11$.
2. Multiplica los dos denominadores de abajo para obtener la base: $3 \times 4 = 12$.
3. Resultado directo: $11/12$. ¡Ahorras valiosos minutos!

• **Simplificar ANTES de multiplicar (Cruzar y achicar):** En el Monserrat no se permite usar calculadora. Si debes resolver $4/15 \times 5/8$, en lugar de multiplicar números gigantes ($4 \times 5 = 20$ y $15 \times 8 = 120$), simplifica cruzado en tu borrador. El 4 y el 8 se simplifican por 4 (quedan en 1 y 2). El 5 y el 15 se simplifican por 5 (quedan en 1 y 3). Ahora la cuenta es diminuta y veloz:

$$1/3 \times 1/2 = 1/6$$

4. Errores Comunes: ¡Cuidado con las trampas!

¡Alerta roja! Evita cometer estos deslices técnicos que restan puntos directos en la corrección de los docentes del colegio:

1. **La "Suma Zombi" de denominadores:** Jamás sumes hacia el costado los números de abajo. Hacer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$ está conceptualmente errado. Sumar trozos de diferentes tamaños sin igualarlos primero anula por completo el ejercicio.
2. **Olvidar invertir la segunda fracción al dividir:** Al resolver divisiones, es muy común automatizar y multiplicar recto sin girar el divisor. Recuerda: el primer término queda intacto; el que hace la "pirueta" es

siempre el segundo.

3. No simplificar hasta la fracción irreducible: Los criterios de evaluación del colegio exigen explícitamente expresar los resultados en sus formas más simples. Si dejas como respuesta $\frac{20}{100}$ en lugar de su equivalente simplificado $\frac{1}{5}$, el ejercicio no recibirá el puntaje completo. ¡Pásale tinta solo cuando esté totalmente simplificada!
